

РАСЧЕТЫ ПОКАЗАНИЙ ВОЛЬТМЕТРОВ

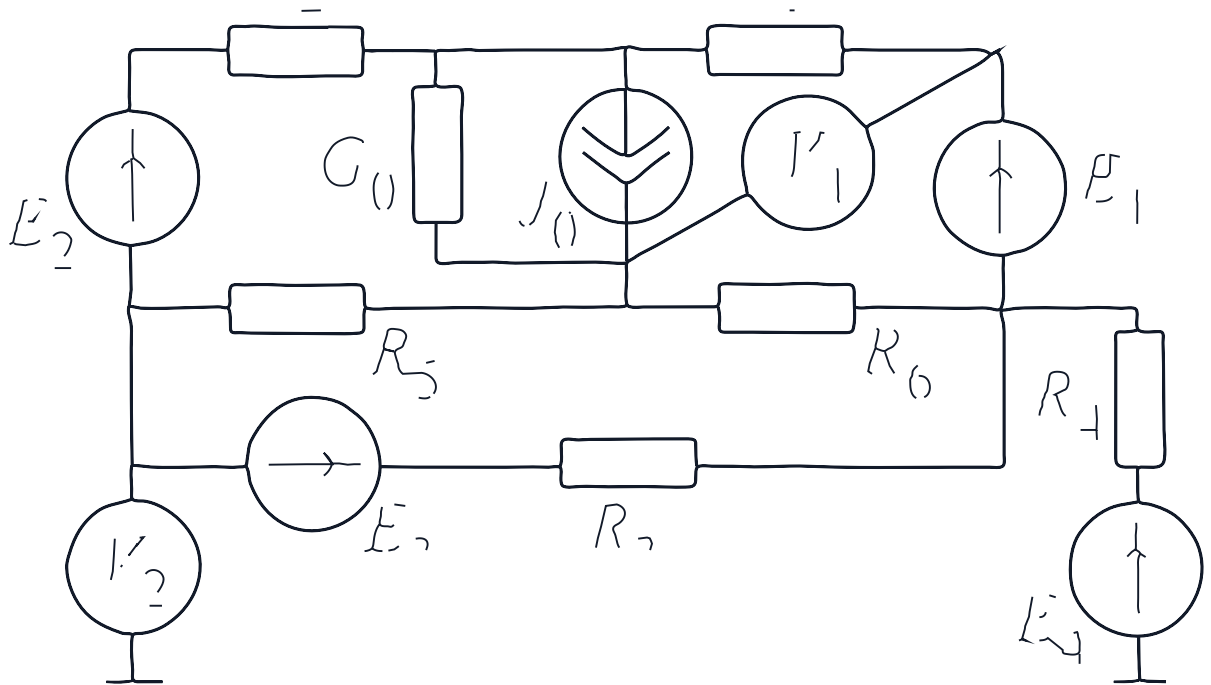


Рисунок 170а - Схема для определения показаний вольтметров

определяем показания по второму закону Кирхгофа

$$U_1 = \frac{I_1}{C_1} \cdot R_1 = \frac{2.49}{0.2} = 12.45 \text{ В}$$

$$U_2 = U_1 \cdot R_2 = 12.45 \cdot 10 = 124.5 \text{ В}$$

$$U_3 = 124.5 \text{ В}$$

ПРОВЕРКА БАЛАНСА МОЩНОСТЕЙ

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{ист}} = \sum_{k=1}^n P_k = \sum_{k=1}^n I_k^2 R_k = \sum_{k=1}^n I_k^2 R_k = \sum_{k=1}^n I_k^2 R_k$$

$$P_{\text{ист}} = 124.5 \cdot 10 = 1245 \text{ Вт}$$

$$P_{\text{ист}} = 124.5 \cdot 10 = 1245 \text{ Вт}$$

$$P_{\text{ист}} = 124.5 \cdot 10 = 1245 \text{ Вт}$$

$$P_{\text{ист}} = 124.5 \cdot 10 = 1245 \text{ Вт}$$

6 РАСЧЕТАТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ТОЧЕК СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО КОНТУРА ЦЕПИ ПОСТРОИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГРАММУ ВЫБРАТЬ ОТЦЕПЛЯЮЩУЮ ТОЧКУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

По основной схеме выделяем точки внешнего контура, для которых вычисляются потенциалы